

LABORATOR 5

Limbajul HTML

Machetarea paginilor cu tabele, cu frame-uri (cadre) și cu DIV-uri

5.1. Prezentare teoretică

Prin machetarea unei pagini web se înțelege modul în care sunt aranjate elementele constitutive ale unei pagini: conținut, grafică, legături, sistem de navigare, elemente multimedia, etc.

În cadrul aceluiași proces de machetare se va analiza structura paginii. Pentru ca toate informațiile să fie prezentate într-un mod atractiv și original, o pagină web poate să fie simplă sau împărțită în:

- cadre
- tabele simple
- tabele multiple sau imbricate
- combinație a acestor elemente

Modul de aranjare al elementelor componente într-o pagina web depinde numai de imaginația și bunul gust al fiecăruia. Prima pagină trebuie să fie deosebit de atractivă, interesantă și să arate în mod clar ce conține restul site-ului.

Tabelele sunt folosite atât pentru o machetare eficientă cât și pentru a face mai atractive diversele elemente componente ale unei pagini web. Ele permit o împărțire a paginii în secțiuni și o poziționare precisă a textului sau imaginilor în interiorul paginii.

Frame-urile (cadrele) permit afișarea a două sau mai multe pagini web, în același timp, prin împărțirea fereastrei browser-ului în mai multe zone dreptunghiulare independente (o astfel de zonă fiind denumită cadru sau frame).

Prin urmare, asemenea tabelor, frame-urile oferă posibilitatea de a structura în pagină informații diverse, dar oferă și avantaje suplimentare, prin faptul că în cadre se pot vizualiza documente HTML diferite. Cu alte cuvinte, prin utilizarea frame-urilor, există posibilitatea de a vizualiza simultan în fereastra browser-ului mai multe pagini Web.

Pentru a utiliza cadre, trebuie creat un document special (denumit document *FRAMESET*), o pagină principală, care să definească împărțirea în cadre a ferestrei

browser-ului, dimensiunea, poziția și rolul fiecărui cadru. Structura acestei pagini este:

```
<HTML>
  <HEAD>
  ...
</HEAD>
<FRAMESET>
  ...
</FRAMESET>
</HTML>
```

Fiecare cadru se descrie folosind eticheta **FRAME**. Sintaxa este:

```
<FRAME SRC="numefis.html" name="numesimbolic" NORESIZE
TARGET="numetinta">
```

Observații:

Pentru a preciza conținutul inițial al unui cadru se utilizează atributul **SRC**.

Atributului **TARGET** stabilește numele cadrului în care vor fi deschise majoritatea documentelor asociate *link-urilor*.

Diviziunile, împreună cu proprietățile de stil și layere, oferă o modalitate generică de organizare a conținuturilor paginilor WEB, fiind utilizate din ce în ce mai mult în raport cu tabelele sau frame-urile.

O diviziune HTML sau XHTML se creează folosind elementul **DIV**. Acesta poate include text, dar și elemente HTML, bloc (inclusiv alte elemente imbricate div) și inline.

Un exemplu:

```
<div>
  <H1> Informatii despre machetare</H1>
</div>
```

Atributele care pot fi precizate pentru elementul DIV sunt cele obișnuite elementelor de tip text, dar și ID și CLASS.

Pentru a defini un **layer** cu ajutorul stilurilor, se definește un stil individual, care va fi asociat prin intermediul atributului ID elementului HTML care constituie stratul respectiv. Dacă se dorește ca un strat să fie constituit din mai multe elemente HTML, acestea trebuie să fie grupate cu ajutorul elementului **DIV** sau al elementului **SPAN**.

Când se definește stilul layer-ului trebuie precizată în primul rând poziția sa. **Poziția unui layer** poate fi specificată în mod **absolut** sau în mod **relativ**.

Pentru a specifica poziția unui layer în mod absolut se precizează poziția colțului din stânga sus. Mai exact se specifică distanța dintre acest layer și marginea de sus a zonei de vizualizare a documentului HTML sau a layer-ului în care este eventual inclus, precum și distanța dintre layer și de marginea din stânga a documentului sau a layer-ului care îl include.

Pentru a stabili modul de specificare a poziției layer-ului se utilizează proprietatea **POSITION**, care poate lua două valori: **absolute** (ceea ce indică specificarea poziției în mod absolut) sau **relative** (ceea ce indică specificarea poziției în mod relativ).

5.2. Aplicații rezolvate

5.2.1. Machetarea paginii HTML cu tabele

Aplicația 1. Să se macheteze pagina Facultății de Inginerie din Hunedoara, având aspectul din fig.5.1. Să se implementeze link-urile din pagină.

Observație: Pentru a obține imaginile corespunzătoare paginii HTML din fig.5.1 se accesează pagina Facultății de Inginerie din Hunedoara www.fih.upt.ro.

Rezolvare:

Etapa 1: Se creează o pagină HTML în care se introduce un tabel pe toată dimensiunea paginii HTML care va conține toate informațiile din pagina HTML prezentată în fig.5.1. Marginile tabelului nu vor fi vizibile.

Etapa 2: Se implementează link-urile. În cazul în care la selectarea unui link va trebui să se deschidă o pagină HTML similară celei principale, în caseta *Link* corespunzătoare link-ului se va introduce un nume de pagină (*ex: nume.html*) chiar dacă nu este încă implementată.

Etapa 3: Pentru a se deschide link-urile în alte pagini similare paginii principale se realizează multiplicarea primei pagini și modificarea conținutului acesteia din urmă.

Etapa 4: Se vizualizează pagina html în browser.



Fig.5.1. Exemplu de pagină HTML care se machetează cu tabele.

5.2.2. Machetarea paginii HTML cu frame-uri

Aplicația 1. Realizați o pagină WEB simplă ce reprezintă un manual electronic. Pagina va avea în partea stângă meniul și va conține patru opțiuni ca în fig.5.1. Încercați *Soluția cu tabele* și *Soluția cu frame-uri*.

Obs: Pentru soluția cu frame-uri se creează toate cadrele, respectiv se poate adăuga și conținutul frame-urilor, apoi se alege opțiunea File/Save all și se salvează pe rând toate frame-urile (dând nume de pagini) în funcție de cadrul ce este ilustrat printr-un chenar punctat.

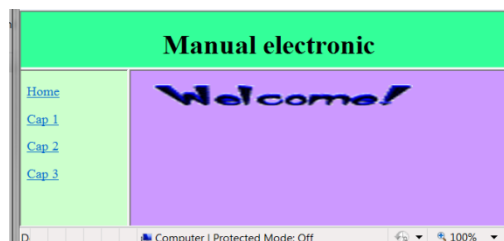


Fig.5.1. Exemplu de manual electronic

Rezolvare:

În primul rând se identifică zonele principale ale paginii WEB. Se observă că pagina din fig.5.1 poate fi împărțită în 3 frame-uri:

- Sus
- Stânga
- Centru

Etapa 1: Se creează documentul principal.

Etapa 2: Se creează cele trei cadre alegând opțiunea corespunzătoare din meniul editorului Adobe DreamWeaver Insert/HTML/Frames...

De exemplu:

Frame-ul de sus: Insert/HTML/Frames/Top

Frame-ul din stânga: Insert/HTML/Frames/Left

Frame-ul din centru este secțiunea din pagina principală care trebuie doar salvată

Etapa 3: Se introduce textul din fig.5.1 în fiecare dintre cele 3 frame-uri create

Etapa 4: Se alege opțiunea File/Save all și se salvează pe rând toate frame-urile (dând nume de pagini) în funcție de cadrul ce este ilustrat printr-un chenar punctat. Pagina care va conține toate cadrele se va numi *index.html*.

Obs: Etapele 3 și 4 pot fi inversate dacă se dorește, dar la efectuarea unei modificări în pagină trebuie salvate toate paginile, inclusiv pagina principală pentru a fi vizualizate toate modificările în browser.

Pentru a se selecta pagina principală *index.html* se dă click cu ajutorul mouse-ului pe una dintre marginile oricărui frame.

Pentru a se alege fiecare pagină în parte se dă click pe zona respectivă sau se deschide fiecare pagină separat folosind opțiunea File/Open.

Etapa 5: se creează paginile HTML corespunzătoare celor trei cursuri, apoi se implementează link-urile, iar la opțiunea TARGET se alege frame-ul din centru pentru ca aceste pagini să fie deschise în zona respectivă.

Obs: La opțiunea *Home*, se alege la *Link* pagina corespunzătoare centrului, iar la TARGET se alege nume zona din centru.

5.2.3. Machetarea paginii HTML cu DIV-uri

Aplicația 1. Să se realizeze pagina WEB din fig.5.2 folosind CSS și HTML.



Fig.5.2. Exemplu de pagină HTML realizată cu diviziuni

Rezolvare utilizând machetare cu DIV folosind CLASS:

În primul rând se identifică zonele principale ale paginii WEB. Acestea vor fi definite folosind diviziuni (vor fi niște dreptunghiuri). Este vorba de eticheta `<div>`. Această etichetă definește o zonă ce poate fi poziționată cu stiluri CSS. Se observă 4 zone principale:

- Secțiunea antet
- Secțiunea stânga
- Secțiunea pentru conținut variabil
- Secțiunea subsol

Etapa 1: Se creează documentul principal denumit *index.html*

Etapa 2: Se definește fiecare secțiune

Se alege opțiunea Insert/Layout Objects/Div Tag din editorul Adobe DreamWeaver, iar la opțiunea CLASS se trece numele clasei respective (de exemplu: *sus* pentru secțiunea antet), respectiv New CSS Style.

Obs: se observă că editorul adaugă automat operatorul punct (.) înainte de numele secțiunii.

Etapa 3: Poziționarea secțiunilor

În fereastra de dialog care se deschide se alege opțiunea care permite crearea unui nou document pentru stilul CSS. Se stabilesc setările corespunzătoare (o culoare de fundal), iar la opțiunea *Positioning* se alege modul de poziționare dorit (de exemplu *absolut*), stabilindu-se dimensiunea acestei secțiuni, respectiv coordonatele pentru a fi aranjată secțiunea curentă.

Observație: Pentru ca secțiunile să fie vizibile integral, folosind orice rezoluție a monitorului, coordonatele poziționării secțiunilor se pot seta în procente, știind că pagina întreagă este formată din 100%.

În fig. 5.3- 5.6 sunt ilustrate setările pentru a poziționa fiecare dintre cele patru secțiuni create, conform fig.5.2.

Se repetă etapa 2 pentru a se defini și restul secțiunilor, doar că stilul CSS corespunzător se va introduce în documentul deja creat.

Obs: În cazul în care nu s-a atașat deja documentul CSS creat, acesta se va atașa folosind opțiunea Text/CSS Styles/Attach Style Sheet...

Etapa 4: se editează conținutul fiecărei secțiuni în parte

Etapa 5: se implementează link-urile scriind numele paginilor care se vor deschide. Se aplică stiluri de formatare pentru link-uri.

Etapa 6: pentru a se deschide link-urile în alte pagini similare paginii principale se realizează multiplicarea primei pagini și modificarea conținutului acesteia din urmă.

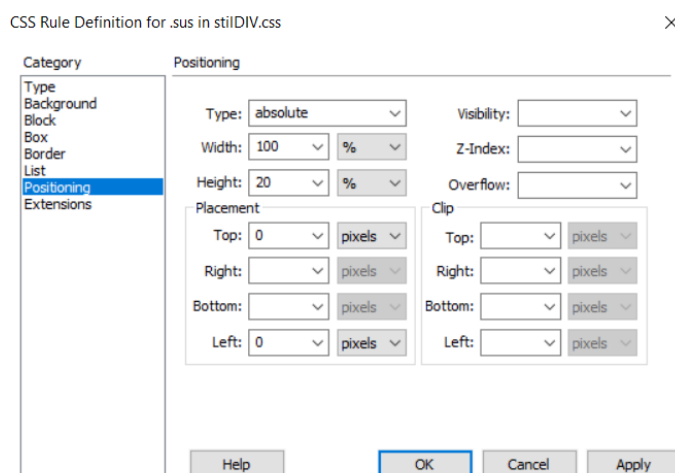


Fig.5.3. Poziționarea diviziuni “.sus”.

CSS Rule Definition for .stanga in stilDIV.css

Category	Positioning
Type	Type: absolute
Background	Width: 10 %
Block	Height: 70 %
Box	Placement
Border	Top: 20 %
List	Right: pixels
Positioning	Bottom: pixels
Extensions	Left: 0 pixels
	Visibility:
	Z-Index:
	Overflow:
	Clip
	Top: pixels
	Right: pixels
	Bottom: pixels
	Left: pixels

Help OK Cancel Apply

Fig.5.4. Poziționarea diviziuni “.stanga”.

CSS Rule Definition for .centru in stilDIV.css

Category	Positioning
Type	Type: absolute
Background	Width: 90 %
Block	Height: 70 %
Box	Placement
Border	Top: 20 %
List	Right: pixels
Positioning	Bottom: pixels
Extensions	Left: 10 %
	Visibility:
	Z-Index:
	Overflow:
	Clip
	Top: pixels
	Right: pixels
	Bottom: pixels
	Left: pixels

Help OK Cancel Apply

Fig.5.5. Poziționarea diviziuni “.centru”.

CSS Rule Definition for .subsol in stilDIV.css

Category	Positioning
Type	Type: absolute
Background	Width: 100 %
Block	Height: 10 %
Box	Placement
Border	Top: 90 %
List	Right: pixels
Positioning	Bottom: pixels
Extensions	Left: 0 pixels
	Visibility:
	Z-Index:
	Overflow:
	Clip
	Top: pixels
	Right: pixels
	Bottom: pixels
	Left: pixels

Help OK Cancel Apply

Fig.5.6. Poziționarea diviziuni “.subsol”.

Rezolvare utilizând machetare cu DIV folosind ID:

În primul rând se identifică zonele principale ale paginii WEB. Se observă 4 zone principale:

- Secțiunea antet
- Secțiunea stânga
- Secțiunea pentru conținut variabil
- Secțiunea subsol

Etapa 1: Se creează documentul principal denumit *index.html*

Etapa 2: Se definește fiecare secțiune

Se alege opțiunea Insert/Layout Objects/Div Tag din editorul Adobe DreamWeaver, iar la opțiunea ID se trece numele secțiunii respective (de exemplu: *sus* pentru secțiunea antet), respectiv New CSS Style.

Obs: se observă că editorul adaugă automat simbolul # înainte de numele secțiunii.

Etapa 3: Poziționarea secțiunilor

În fereastra de dialog care se deschide se alege opțiunea care permite crearea unui nou document pentru stilul CSS. Se stabilesc setările corespunzătoare (o culoare de fundal), iar la opțiunea *Positioning* se alege modul de poziționare dorit (de exemplu *absolut*), stabilindu-se dimensiunea acestei secțiuni, respectiv coordonatele pentru a fi aranjată secțiunea curentă.

Se repetă etapa 2 pentru a se defini și restul secțiunilor, doar că stilul CSS corespunzător se va introduce în documentul deja creat.

Obs: În cazul în care nu s-a atașat deja documentul CSS creat, acesta se va atașa folosind opțiunea Text/CSS Styles/Attach Style Sheet...

Etapa 4: se editează conținutul fiecărei secțiuni în parte

Etapa 5: se implementează link-urile scriind numele paginilor care se vor deschide. Se aplică stiluri de formatare pentru link-uri.

Etapa 6: pentru a se deschide link-urile în alte pagini similare paginii principale se realizează multiplicarea primei pagini și modificarea conținutului acesteia din urmă.

5.3. Aplicații propuse pentru rezolvare

1. Realizați o pagină WEB simplă reprezentând o pagină personală ce folosește macheta din fig.5.7.



Fig.5.7. Exemplu de machetă pentru pagina personală

2. Folosind elementele de modificare frame-uri (meniul Modify/Frameset din Adobe DreamWeaver) realizați o pagină având zonele prezentate în fig.5.8.

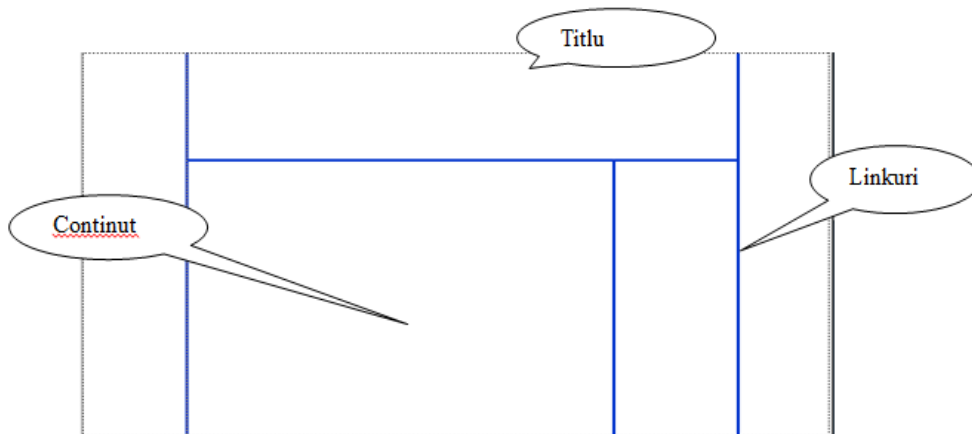


Fig.5.8. Exemplu de machetă pentru pagina HTML

3. Să se realizeze un layout (aspect al paginii) pentru un site web folosind CSS și HTML(XHTML) corespunzător paginii prezentate în fig.5.9.

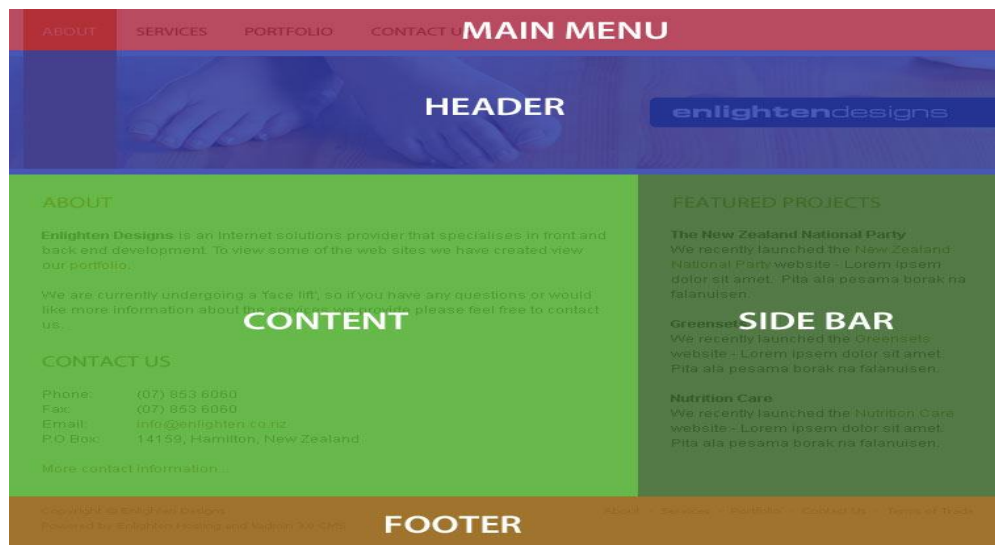


Fig.5.9. Pagină HTML realizată cu diviziuni

4. Plecând de la această macheta din fig.5.9 să se realizeze o pagină WEB având aspectul din fig.5.10.

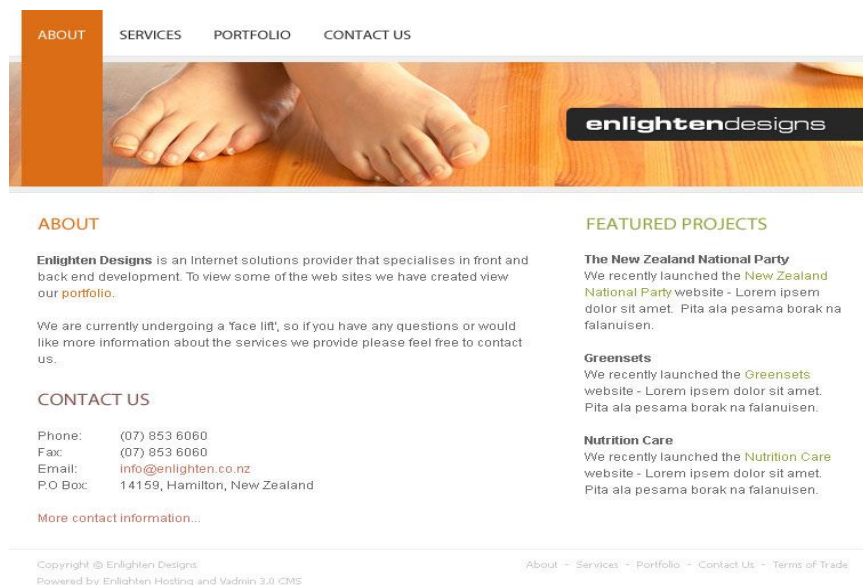


Fig.5.10. Pagină WEB realizată cu diviziuni

Sugestie:

În primul rând se identifică zonele principale ale paginii WEB. Acestea vor fi definite folosind diviziuni (vor fi niște dreptunghiuri). Este vorba de eticheta `<div>`.

Această etichetă definește o zonă ce poate fi poziționată cu stiluri CSS. Se observă 5 zone principale:

- *Main Navigation*
Pagina principală a site-ului web. Aceasta va conține meniul care se modifică la trecerea mouse-ului asupra acestuia (se modifică imaginea).
Width: 760px
Height: 50px
- *Header*
Zona care conține o imagine de fundal și numele companiei.
Width: 760px
Height: 150px
- *Content*
Informațiile din pagină.
Width: 480px
Height: Se modifica în funcție de conținutul paginii
- *Sidebar*
Informații care sunt conținute în pagina cu informațiile din pagină, dar care nu sunt chiar așa de importante precum cele inițiale.

Width: 280px
Height: Se modifica în funcție de conținutul paginii
- *Footer*
Textul din subsol.
Width: 760px
Height: 66px

Etapa 1: Se creează documentul principal:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;
charset=UTF-8" />
    <title>CompanyName - PageName</title>
    <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" />
    <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
    <meta name="MSSmartTagsPreventParsing" content="true"
/>
    <meta name="description" content="Description" />
    <meta name="keywords" content="Keywords" />
    <meta name="author" content="Enlighten Designs" />
```

```

<style type="text/css" media="all">@import
"css/master.css";</style> <style type="text/css"
media="all">@import "css/master.css";</style>
</head>

<body>

</body>
</html>

```

Etapa 2: Se definește fiecare secțiune, după modelul:

<pre> <body> <div id="page-container"> Hello world. </div> </body> </pre>	<pre> #page-container { width: 760px; margin: auto; background: red; } </pre>
---	---

În mod concret trebuie să se definească 5 secțiuni:

<pre> <div id="page-container"> <div id="main-nav">Main Nav</div> <div id="header">Header</div> <div id="sidebar-a">Sidebar A</div> <div id="content">Content</div> <div id="footer">Footer</div> </div> </pre>	
<pre> <div id="page-container"> <div id="main-nav">Main Nav</div> <div id="header">Header</div> <div id="sidebar- a">Sidebar A</div> <div id="content">Content</div> </pre>	<pre> #header { background: blue; height: 150px; } #sidebar-a { background: darkgreen; } #content { background: green; } </pre>

<pre><div id="footer">Footer</div> </div></pre>	<pre>#footer { background: orange; height: 66px; }</pre>
---	--

Efectul este ilustrat în fig.5.11



Fig.5.11. Efectul obținut în urma machetării cu DIV

Etapa 3: Poziționarea secțiunilor

<pre>#sidebar-a { float: right; width: 280px; background: darkgreen; }</pre>	<pre>#content { margin-right: 280px; background: green; } #footer { clear: both; background: orange; height: 66px; }</pre>
--	---